Especificação de Requisitos de Software - Grupo S44

Sistema de Triagem Inteligente de Atendimento ao Cliente (Chatbot com IA)
Versão 1.1 — revisão técnica final | Pedro Bertoncelo Figueiredo e Matteo Lima Scotti | 13/11/2026

Documento consolidado para o Trabalho Prático — Grupo S44. As metas de serviço, os limiares de classificação e os cenários de personas e jornadas constituem premissas de especificação para validação do produto, não resultados de testes executados ou entrevistas reais.

Prefácio

O Sistema de Triagem Inteligente de Atendimento ao Cliente organiza solicitações em interface conversacional, classifica demandas, disponibiliza respostas aprovadas em categorias elegíveis e encaminha casos ao atendimento humano com preservação de contexto. Este documento especifica os comportamentos, políticas e atributos de qualidade esperados, consolidando os resultados dos três marcos e os artefatos rastreáveis do Grupo S44. Os cenários de usuários são construções representativas e as metas quantitativas são critérios de projeto, ainda não resultados empiricamente comprovados.

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsáveis
0.1	28/08/2026	Definição inicial de problema, escopo e atores.	Grupo S44
0.2	02/10/2026	Objetivos, regras, requisitos iniciais e casos de uso preliminares.	Grupo S44
0.3	02/11/2026	Ampliação para RFs/RNFs, modelagem, personas, jornadas, histórias, rastreabilidade e MVP.	Grupo S44
0.9	03/11/2026	Revisão de coerência RF/RNF, UML, jornadas, matriz completa e backlog público.	Grupo S44
0.95	10/11/2026	Proposta de cobertura do RF11 por US09 e ajuste da matriz (PR #10 do Pedro).	Pedro Bertoncelo Figueiredo
1.0	11/11/2026	Consolidação da US09, rastreabilidade completa, caso UC03 e revisão formal do documento.	Grupo S44
1.1	13/11/2026	Revisão de UML, correspondência RF/UC, glossário, figuras e declaração de IA.	Grupo S44 (consolidação técnica)

Glossário

Termo	Definição
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RN	Regra de Negócio
SRS	Software Requirements Specification / Especificação de Requisitos de Software
Handoff	Transferência do atendimento automatizado para atendimento humano
Nível de confiança	Valor associado à classificação utilizada para decidir se a automação pode continuar ou se o caso deve ser encaminhado
MVP	Produto Mínimo Viável
Atendimento humano	Etapa em que um atendente autorizado assume a interação e trata a

Termo	Definição
	demanda do cliente.
Categoria habilitada	Categoria do catálogo para a qual a organização autorizou resposta automática.
Escalonamento	Encaminhamento de um atendimento para outro nível de decisão ou responsabilidade.
Contexto do atendimento	Conjunto de mensagens, categoria, confiança e registros necessários para continuar a solicitação.
Resposta aprovada	Conteúdo revisado e autorizado a ser apresentado automaticamente para uma categoria elegível.
Triagem automatizada	Processo de classificação e direcionamento inicial da solicitação com apoio de automação.
Auditabilidade	Capacidade de reconstruir ações, acessos e alterações a partir de registros verificáveis.
Catálogo de categorias	Conjunto controlado de categorias e conteúdos utilizados para orientar a triagem.
Wizard of Oz	Tipo de MVP em que parte do comportamento automatizado é simulado/controlado por pessoa durante teste restrito.

Seção 1 - Introdução

1.1 Definição de documento de especificação de requisitos de software

Uma Especificação de Requisitos de Software (ERS/SRS) registra de forma organizada, compreensível e verificável as necessidades, restrições e interações esperadas de um sistema. Conforme a bibliografia de Engenharia de Requisitos (Hull, Jackson e Dick, 2011), a especificação serve como referência para alinhamento entre stakeholders, desenvolvimento, verificação e mudanças. Neste documento, ela explicita as decisões de negócio, os requisitos e os modelos correspondentes do Grupo S44.

1.2 Diretrizes para escrita de requisitos

- Utilizar formulações objetivas iniciadas por 'O sistema deve...' nos requisitos funcionais.
- Evitar termos vagos e definir critérios verificáveis para requisitos não funcionais.
- Separar funcionalidades distintas em requisitos diferentes e evitar antecipar solução técnica sem necessidade.
- Manter identificação única e rastreabilidade entre objetivos, regras, requisitos, casos de uso e histórias.

Seção 2 - Requisitos de Negócio

2.1 Background

Organizações com alto volume de atendimento precisam identificar o tema da solicitação, responder dúvidas recorrentes e encaminhar casos complexos para equipes humanas. Quando a triagem é inteiramente manual ou perde o contexto no encaminhamento, surgem filas, repetição de informações e retrabalho. O S44 propõe uma triagem assistida por IA, com automação controlada e handoff humano.

2.2 Oportunidades de Negócio

- Reduzir esforço manual em solicitações simples e recorrentes.
- Encaminhar mais rapidamente casos que precisam de atendimento humano.
- Preservar contexto durante o handoff para reduzir repetição e retrabalho.
- Gerar registros estruturados para revisão de qualidade e evolução das categorias.

2.3 Objetivos de Negócio

OB01 — Reduzir o trabalho manual na triagem de solicitações elegíveis. Meta proposta para o piloto: pelo menos 70% dessas solicitações resolvidas com respostas aprovadas; concordância de classificação de pelo menos 80% frente à revisão humana.

OB02 — Preservar a continuidade do atendimento encaminhado. Metas propostas para o piloto: no máximo 10% dos atendimentos com repetição integral da demanda; contexto disponível em até 3 segundos em pelo menos 95% dos encaminhamentos controlados.

OB03 — Melhorar governança, acessibilidade e rastreabilidade do atendimento. Metas de conformidade para o cenário de validação: 100% dos acessos ao histórico auditados, 100% das alterações privilegiadas previstas com trilha de auditoria e atendimento aos critérios WCAG especificados em RNF01.

2.4 Visão do Produto

Para clientes que precisam de orientação ou suporte, o Sistema de Triagem Inteligente é uma solução de atendimento conversacional que organiza a solicitação, automatiza respostas aprovadas para demandas elegíveis e encaminha os demais casos com contexto preservado. Diferentemente de uma automação que bloqueia o acesso humano, o produto mantém a possibilidade de intervenção de atendentes e supervisores.

2.5 Principais funcionalidades

- Receber e registrar solicitações em interface conversacional.
- Classificar solicitações por categoria e nível de confiança.
- Responder automaticamente apenas quando permitido pelas regras.
- Encaminhar solicitações para atendimento humano com preservação de contexto.
- Permitir atuação de Atendente, Supervisor, Analista de Conhecimento e Qualidade e Administrador.

2.6 Limitações

- O sistema não substitui o atendimento humano para categorias sensíveis ou classificações abaixo do limiar definido.
- O trabalho especifica o comportamento esperado, mas não exige implementação prática do produto.
- Não é definida uma tecnologia, fornecedor de IA ou arquitetura específica nesta versão.
- O MVP considera conjunto restrito de categorias antes de qualquer expansão.

2.7 Suposições

- Existe um catálogo inicial de categorias e conteúdos que pode ser revisado por responsáveis do domínio.
- Usuários internos possuem perfis de acesso distintos conforme suas responsabilidades.
- O conjunto de categorias sensíveis e o limiar de confiança podem ser ajustados após validação.

2.8 Dependências externas

Não foi confirmada, até o Marco 3, dependência obrigatória de API, fornecedor de IA ou sistema externo específico. Caso uma implementação futura utilize serviços externos, essas dependências deverão ser registradas com impacto de indisponibilidade.

2.9 Regras de Negócio

ID	Tipo	Regra
RN01	Restrição	Somente categorias previamente habilitadas poderão receber resposta automática.
RN02	Política	O cliente poderá solicitar atendimento humano a qualquer momento durante uma interação ativa.
RN03	Ação/Restrição	Solicitações sensíveis ou com confiança inferior ao limiar operacional configurado devem ser encaminhadas ao atendimento humano. Para o experimento inicial, adota-se 0,80 como parâmetro proposto, sujeito a calibração em cenários de validação.
RN04	Política	Todo atendimento encaminhado deverá disponibilizar ao atendente o contexto necessário da conversa.
RN05	Restrição	Informações históricas só poderão apoiar melhoria da triagem após revisão e controle de acesso apropriado.

2.10 Diagrama de Contexto

A Figura 1 apresenta o modelo correspondente ao escopo descrito neste documento.

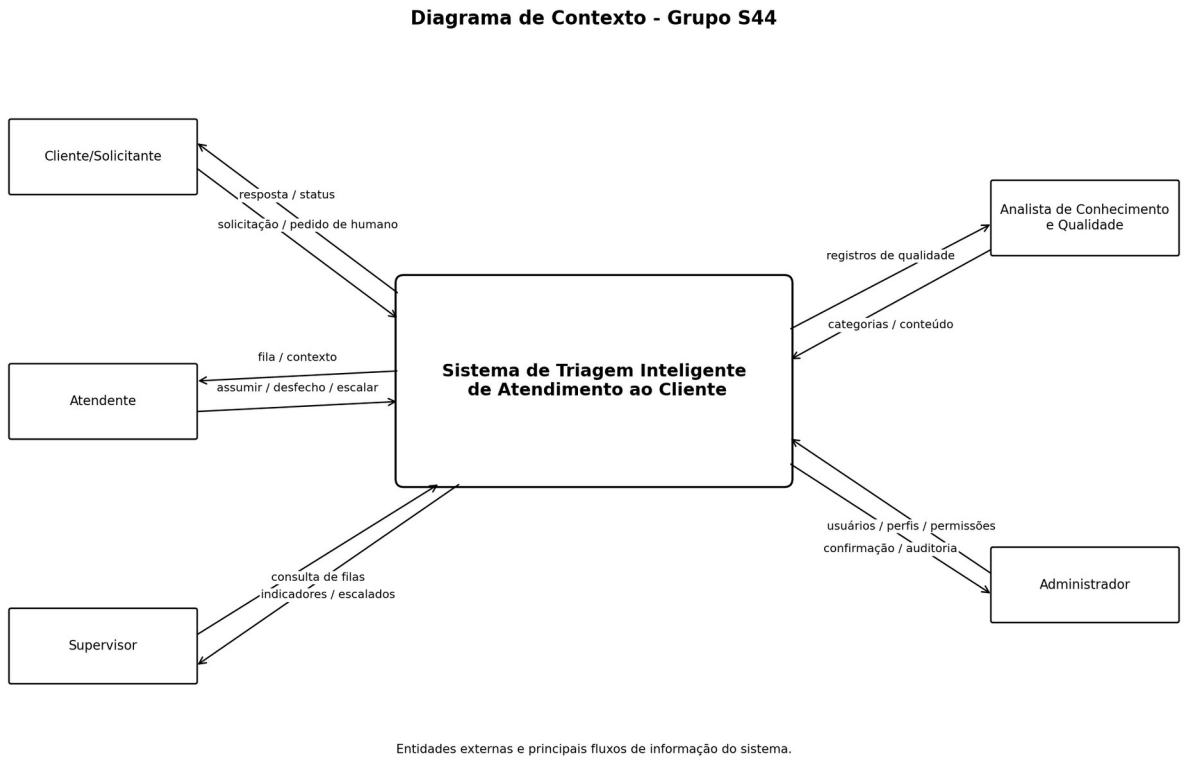


Figura 1 — Diagrama de contexto: fronteira do sistema, entidades externas e fluxos principais.

Seção 3 - Requisitos Funcionais e Não Funcionais

3.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Objetivo	Caso de uso
RF01	O sistema deve permitir que o cliente registre uma solicitação de atendimento por interface conversacional.	OB01	UC01
RF02	O sistema deve classificar cada solicitação em uma categoria de atendimento definida no catálogo vigente.	OB01	UC01
RF03	O sistema deve responder automaticamente às solicitações classificadas em categorias habilitadas para resposta automática.	OB01	UC01
RF04	O sistema deve encaminhar a solicitação para atendimento humano quando um critério de escalonamento for atendido.	OB02	UC01/UC02
RF05	O sistema deve disponibilizar ao atendente o histórico da conversa associado ao atendimento encaminhado.	OB02	UC04/UC09
RF06	O sistema deve informar ao cliente quando sua solicitação for encaminhada para atendimento humano.	OB02	UC01, UC02
RF07	O sistema deve manter o contexto da interação disponível até que um atendente assuma o atendimento.	OB02	UC02, UC04, UC09

ID	Requisito	Objetivo	Caso de uso
RF08	O sistema deve permitir que o cliente solicite atendimento humano durante uma interação ativa.	OB02	UC02
RF09	O sistema deve permitir que um atendente autorizado assuma um atendimento disponível na fila.	OB02	UC04
RF10	O sistema deve permitir que o atendente registre o desfecho do atendimento utilizando uma categoria de resultado.	OB03	UC05
RF11	O sistema deve permitir que o atendente encaminhe um atendimento ativo para o supervisor, registrando o motivo do escalonamento.	OB02	UC03
RF12	O sistema deve permitir que o Analista de Conhecimento e Qualidade crie, altere e desative categorias e conteúdos aprovados para triagem.	OB03	UC06
RF13	O sistema deve permitir que o Supervisor consulte filas e indicadores de atendimento por período.	OB03	UC07
RF14	O sistema deve permitir que o Administrador crie, altere, desative e associe perfis de acesso a usuários internos.	OB03	UC08

3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito	Verificação	Objetivo
RNF01	Usabilidade / Acessibilidade	As interfaces web devem permitir navegação por teclado e manter contraste mínimo de 4,5:1 entre texto e fundo, conforme WCAG 2.1 nível AA.	Inspeção de contraste e navegação completa por teclado.	OB03
RNF02	Segurança / Auditabilidade	O acesso ao histórico de atendimento deve ser restrito a perfis autorizados, e 100% dos acessos devem registrar usuário, data/hora e atendimento consultado.	Teste de permissão e auditoria em amostra de acessos permitidos e negados.	OB03
RNF03	Eficiência de desempenho	A classificação da solicitação deve ser concluída em até 5 segundos em pelo menos 95% das interações, sob carga de até 50 sessões simultâneas no ambiente de referência.	Teste de carga controlado com medição de percentil.	OB01
RNF04	Eficiência de desempenho	Após o encaminhamento, o contexto da conversa deve ficar disponível ao atendente em até 3 segundos em pelo menos 95% dos casos no ambiente de referência.	Teste de handoff com medição de tempo.	OB02
RNF05	Confiabilidade	Mensagens confirmadas durante uma sessão devem permanecer disponíveis após reconexão do cliente ocorrida em até 5 minutos.	Teste de interrupção e reconexão com comparação do histórico.	OB02

ID	Categoria	Requisito	Verificação	Objetivo
RNF06	Compatibilidade	A interface web deve operar nas duas versões estáveis mais recentes de Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox disponíveis na data de validação.	Execução do roteiro principal nos navegadores especificados.	OB03
RNF07	Usabilidade	Todos os erros de validação mapeados devem apresentar mensagem orientada ao usuário, indicar a ação de recuperação e não exibir detalhes técnicos internos.	Inspeção de 100% dos cenários de erro definidos nos casos de uso.	OB03
RNF08	Segurança / LGPD	Os dados pessoais do atendimento devem observar finalidade, necessidade, acesso mínimo e retenção definida em política organizacional, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Solicitações válidas de titulares devem seguir procedimento auditável de anonimização ou exclusão, quando aplicável.	Revisão da política de dados e teste do procedimento de atendimento a solicitação de titular, com verificação dos registros de auditoria e do estado final dos dados.	OB03
RNF09	Segurança	Alterações em categorias, conteúdos e perfis de acesso devem registrar usuário responsável, data/hora, valor anterior e valor posterior em 100% das operações.	Teste de auditoria para operações privilegiadas.	OB03
RNF10	Manutenibilidade / Configurabilidade	Alterações aprovadas em categorias e conteúdos devem poder ser ativadas sem nova implantação do software e ficar disponíveis em até 1 minuto após a publicação.	Teste de alteração de configuração e medição do tempo de propagação.	OB03
RNF11	Confiabilidade / Disponibilidade	O serviço de atendimento deve apresentar disponibilidade mensal mínima de 99,5%, desconsiderando janelas de manutenção previamente comunicadas.	Cálculo mensal a partir dos registros de disponibilidade.	OB01
RNF12	Rastreabilidade / Observabilidade	Para 100% das triagens concluídas devem ser registrados categoria, nível de confiança, decisão (resposta/encaminhamento) e horário. Nos atendimentos encerrados deve ser registrado também o desfecho, quando aplicável.	Inspeção de uma amostra de triagens e atendimentos encerrados, verificando a presença dos campos correspondentes a cada etapa.	OB03

3.3 Processo de Elicitação

A abordagem de elicitação foi planejada a partir de entrevistas semiestruturadas e de um mini-workshop de alinhamento. Não há, no acervo do grupo, registros comprobatórios de entrevistas reais com stakeholders; portanto, os resultados abaixo são hipóteses para validação, e não evidências de coleta efetivamente realizada.

- Stakeholders previstos para elicitação: Cliente/Solicitante, Atendente, Supervisor, Administrador e Analista de Conhecimento e Qualidade. As técnicas e os roteiros apresentados descrevem como a elicitação seria conduzida; não se declara que houve coleta real ou entrevistas realizadas.
- Entrevistas: levantar tipos recorrentes de solicitação, critérios de prioridade, situações que exigem humano, informações necessárias no handoff e principais causas de retrabalho.

- Workshop proposto: representantes dos cinco papéis consolidariam categorias, conflitos, regras de escalonamento, níveis de autorização e critérios de qualidade, registrando decisões e responsáveis em ata ou ferramenta colaborativa.
- Registro: síntese das respostas, decisões associadas aos códigos de requisito e lista explícita de hipóteses ainda não validadas.

Perguntas sugeridas: Quais solicitações podem receber resposta automática? Em que situações o cliente deve ser encaminhado diretamente a uma pessoa? Que contexto é indispensável para o atendente? Quais erros de classificação seriam inaceitáveis? Quais indicadores são úteis para supervisão e melhoria da triagem?

Seção 4 - Modelagem do Sistema

4.1 Classes de usuários (Personas)

ID/Persona	Objetivo	Dores	Necessidades	Sucesso
P01 Ana - Cliente/Solicitante	Resolver uma dúvida ou problema com o menor atrito possível, mantendo a opção de falar com uma pessoa.	Ter de repetir a solicitação; receber resposta automática fora de contexto; não saber se foi encaminhada.	Resposta objetiva para casos simples, transparência sobre o encaminhamento e continuidade do contexto.	A solicitação é resolvida ou chega ao atendente correto sem repetição desnecessária.
P02 Bruno - Atendente	Assumir atendimentos com contexto suficiente e concluir cada caso com rastreabilidade.	Receber solicitações sem histórico; perder tempo reconstruindo a demanda; dificuldade para escalar casos.	Contexto consolidado, fila clara, motivo de escalonamento e desfecho padronizado.	Consegue assumir, compreender e registrar o atendimento sem retrabalho.
P03 Carla - Supervisor	Acompanhar a operação, identificar gargalos e apoiar atendimentos que exigem decisão adicional.	Fila sem visibilidade; escalonamentos sem motivo; dificuldade de comparar períodos.	Indicadores de fila, tempo de espera, escalonamentos e acesso aos casos compatível com seu perfil.	Consegue priorizar intervenções com base em dados do processo.
P04 Diego - Administrador	Garantir que somente pessoas autorizadas tenham os acessos necessários.	Perfis excessivos; alterações sem auditoria; dificuldade em desativar acessos.	Gestão centralizada de usuários e perfis, regras claras e registro de auditoria.	Permissões permanecem coerentes e alterações privilegiadas são rastreáveis.
P05 Elisa - Analista de Conhecimento e Qualidade	Manter categorias e conteúdos de triagem consistentes e revisar padrões de qualidade.	Respostas desatualizadas; categorias ambíguas; falta de dados sobre resultados da triagem.	Catálogo versionado/configurável, registros de confiança e desfechos para revisão.	Consegue ajustar conteúdo e categorias com base em evidências do uso.

As cinco personas são representações hipotéticas, derivadas dos papéis e objetivos de negócio adotados para o exercício acadêmico; não foram apresentadas como pesquisa de campo realizada. Orientam a análise do cenário, os critérios de aceitação e a definição de prioridades.

J01 — Jornada do Cliente/Solicitante (P01: Ana)

Jornada de referência baseada no cenário do projeto; explicita ações, pontos de contato, emoções, dificuldades e requisitos relacionados, sem alegar observação de usuários reais.

Etapa	Contato	Ação	Emoção	Dor	Relação
1. Iniciar contato	Interface conversacional	Descreve a necessidade.	Expectativa	Não saber como explicar o problema.	RF01
2. Triagem	Classificação automática	Aguarda classificação e resposta.	Neutra	Classificação incorreta ou pouco transparente.	RF02/RNF03
3. Resposta ou encaminhamento	Resposta automática / fila	Lê a resposta ou recebe aviso de encaminhamento.	Alívio se resolvido	Resposta inadequada ou encaminhamento sem status.	RF03/RF04/RF06
4. Solicitar humano	Interação ativa	Pede atendimento humano quando desejar.	Confiança	Sentir-se presa ao chatbot.	RF08/UC02
5. Handoff	Atendimento humano	Aguarda e conversa com atendente que já recebeu o contexto.	Alívio	Ter de repetir toda a demanda.	RF05/RF07/RNF04
6. Conclusão	Atendimento	Recebe orientação final e encerra a interação.	Satisfação	Falta de resolução clara.	RF10/UC05

J02 — Jornada do Atendente (P02: Bruno)

Jornada de referência do encaminhamento e da continuidade do atendimento; representa o processo esperado, não a observação de uma equipe operacional real.

Etapa	Contato	Ação	Emoção	Dor	Relação
1. Consultar fila	Painel de atendimento	Visualiza atendimentos disponíveis.	Foco	Fila desorganizada ou sem prioridade.	RF09
2. Assumir atendimento	Fila	Assume uma solicitação.	Responsabilidade	Caso ser assumido simultaneamente por outro usuário.	UC04
3. Ler contexto	Histórico	Consulta mensagens, categoria, confiança e motivo.	Segurança	Contexto incompleto.	RF05/RF07/UC09
4. Atender	Conversa humana	Interage com o cliente com base no contexto.	Engajamento	Precisar reconstruir o problema.	OB02
5. Escalar se necessário	Fluxo interno	Encaminha ao supervisor com motivo registrado.	Cautela	Escalonar sem justificativa ou perder contexto.	RF11/UC03

Etapa	Contato	Ação	Emoção	Dor	Relação
6. Registrar desfecho	Encerramento	Seleciona resultado e encerra o caso.	Conclusão	Desfecho inconsistente ou não padronizado.	RF10/UC05

4.2 Atores do sistema

ID	Ator	Responsabilidade
A01	Cliente/Solicitante	Pessoa que inicia uma solicitação e pode aceitar resposta automática ou pedir atendimento humano.
A02	Atendente	Responsável por assumir atendimentos encaminhados, consultar contexto, responder ao cliente e registrar o desfecho.
A03	Supervisor	Especialização de Atendente com responsabilidade adicional de acompanhar filas, indicadores e receber escalonamentos.
A04	Administrador	Responsável por usuários, perfis e permissões de acesso.
A05	Analista de Conhecimento e Qualidade	Responsável por categorias de triagem, conteúdo aprovado e revisão de registros de qualidade.

4.3 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 2 apresenta o modelo correspondente ao escopo descrito neste documento.

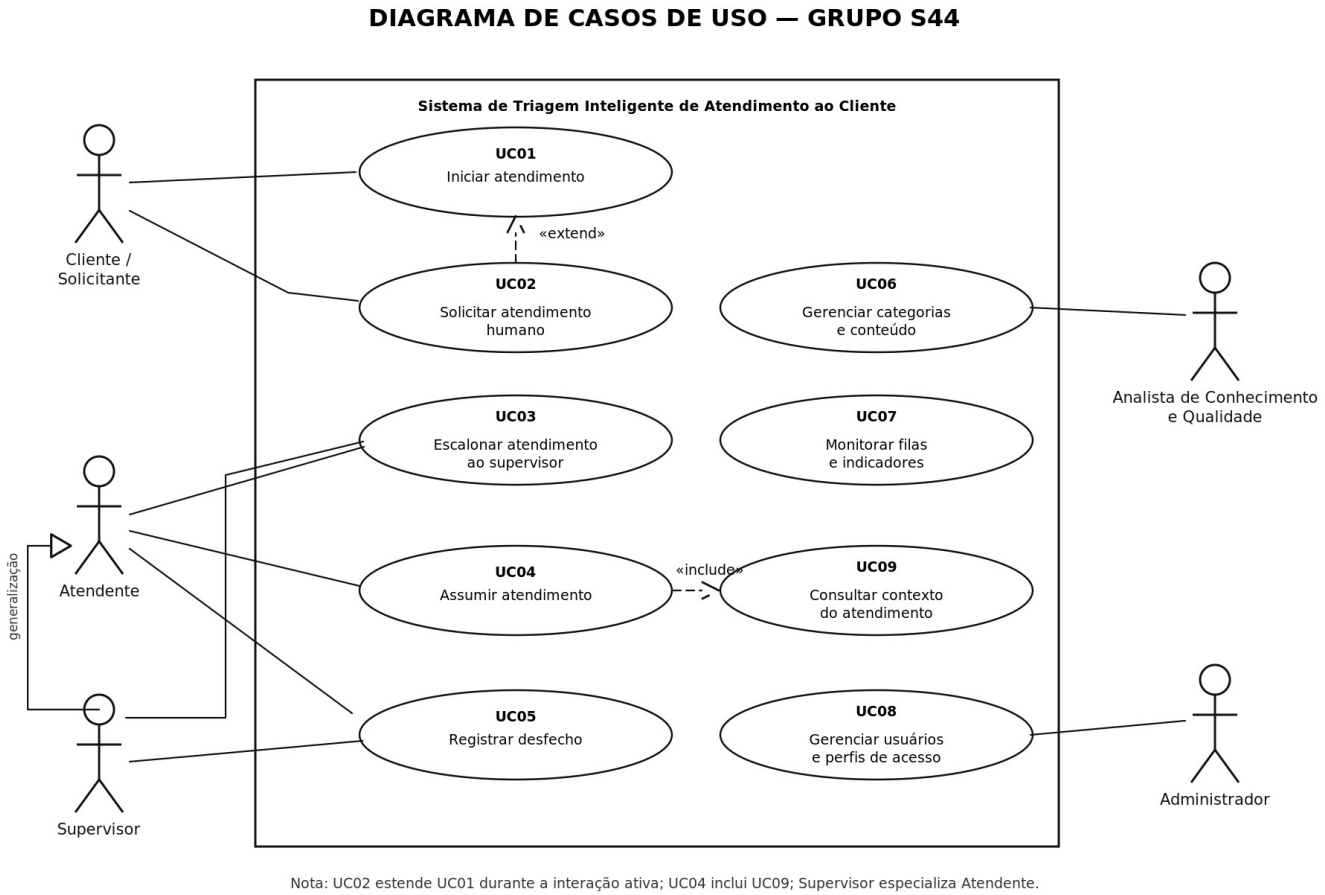


Figura 2 — Diagrama de casos de uso: atores, relações UML e nove casos de uso.

Relações adotadas: UC02 «extend» UC01 quando o Cliente/Solicitante solicita atendimento humano durante a interação ativa; UC04 «include» UC09, pois consultar o contexto integra obrigatoriamente a assunção. Supervisor é especialização de Atendente e herda suas associações. Além disso, participa do UC03 como ator secundário, recebendo o escalonamento. A Figura 2 apresenta os nove casos de uso.

4.4 Casos de Uso resumidos

ID	Nome	Ator principal	Descrição
UC01	Iniciar atendimento	Cliente/Solicitante	Registrar uma nova solicitação, classificá-la e iniciar o tratamento automático ou humano.
UC02	Solicitar atendimento humano	Cliente/Solicitante	Permitir que o cliente solicite intervenção humana durante uma interação ativa.
UC03	Escalonar atendimento ao supervisor	Atendente	Encaminhar ao supervisor um atendimento que exige decisão ou autorização adicional.
UC04	Assumir atendimento	Atendente	Assumir uma solicitação encaminhada e iniciar o atendimento humano com acesso ao contexto disponível.
UC05	Registrar desfecho	Atendente	Registrar o resultado final de um atendimento para fins de rastreabilidade e análise.
UC06	Gerenciar categorias e conteúdo	Analista de Conhecimento e Qualidade	Manter o catálogo de categorias e conteúdos aprovados utilizados na triagem.
UC07	Monitorar filas e indicadores	Supervisor	Acompanhar a situação operacional do atendimento e identificar filas ou escalonamentos que exigem intervenção.
UC08	Gerenciar usuários e perfis de acesso	Administrador	Controlar usuários internos e seus perfis de acesso.
UC09	Consultar contexto do atendimento	Atendente	Consultar o contexto necessário para continuar um atendimento encaminhado sem exigir repetição da demanda.

4.5 Casos de Uso detalhados

UC01 - Iniciar atendimento

Objetivo	**Registrar uma nova solicitação, classificá-la e iniciar o tratamento automático ou humano.**
Ator principal	Cliente/Solicitante
Atores secundários	-
Pré-condições	Canal de atendimento disponível.
Gatilho	Cliente inicia uma nova interação.
Pós-condições	Solicitação registrada e tratada automaticamente ou encaminhada para atendimento humano.

Fluxo principal:

1. O Cliente/Solicitante descreve sua necessidade.

2. O sistema registra a solicitação e associa a interação a uma sessão.

3. O sistema classifica a solicitação em uma categoria do catálogo e registra o nível de confiança.

4. Se a categoria estiver habilitada e a confiança alcançar o limiar aprovado (hipótese inicial: 0,80), o sistema apresenta a resposta aprovada correspondente.

5. O sistema mantém a interação ativa para continuidade ou encerramento pelo cliente.

Fluxos alternativos:

A1 - Se a categoria não estiver habilitada para resposta automática, o sistema encaminha a solicitação para atendimento humano.

A2 - Se a confiança for inferior ao limiar aprovado ou a solicitação for marcada como sensível, o sistema encaminha a solicitação para atendimento humano (RN03).

[Ponto de extensão: UC02 - Solicitar atendimento humano - aplicável enquanto a interação estiver ativa.]

Fluxos de exceção:

E1 - Se a classificação estiver indisponível, o sistema informa indisponibilidade temporária e encaminha a solicitação para atendimento humano.

Requisitos relacionados: RF01, RF02, RF03, RF04, RF06; RN01, RN03; RNF03, RNF12

UC02 - Solicitar atendimento humano

Objetivo	**Permitir que o cliente solicite intervenção humana durante uma interação ativa.**
Ator principal	Cliente/Solicitante
Atores secundários	-
Pré-condições	Existe interação ativa.
Gatilho	Cliente solicita atendimento humano.
Pós-condições	Solicitação inserida na fila humana com contexto preservado.

Fluxo principal:

1. O Cliente/Solicitante solicita atendimento humano.

2. O sistema registra a solicitação de transferência.

3. O sistema preserva o contexto da conversa e coloca o atendimento na fila adequada.

4. O sistema informa ao cliente que o encaminhamento foi realizado.

Fluxos alternativos:

A1 - Se já existir encaminhamento pendente, o sistema mantém o atendimento na fila e apenas atualiza o status apresentado ao cliente.

Fluxos de exceção:

E1 - Se não houver fila disponível, o sistema registra a tentativa, mantém o contexto e informa ao cliente que o atendimento humano está temporariamente indisponível.

Requisitos relacionados: RF04, RF06, RF07, RF08; RN02, RN04; RNF04

UC03 - Escalonar atendimento ao supervisor

Objetivo	**Encaminhar ao supervisor um atendimento que exige decisão ou autorização adicional.**
Ator principal	Atendente
Atores secundários	Supervisor
Pré-condições	Atendimento assumido por um Atendente.
Gatilho	Atendente identifica necessidade de escalonamento.
Pós-condições	Atendimento atribuído à fila ou ao Supervisor com motivo registrado.

Fluxo principal:

1. O Atendente solicita escalonamento do atendimento.

2. O sistema solicita o motivo do escalonamento.

3. O Atendente informa o motivo.

4. O sistema registra o motivo e encaminha o atendimento ao Supervisor.

5. O sistema mantém o contexto e o histórico associados ao atendimento.

Fluxos alternativos:

A1 - O Atendente cancela o escalonamento antes da confirmação; o atendimento permanece sob sua responsabilidade.

Fluxos de exceção:

E1 - Se o perfil do usuário não permitir escalonamento, o sistema recusa a operação e registra a tentativa.

Requisitos relacionados: RF11; RN04; RNF02.

UC04 - Assumir atendimento

Objetivo	**Assumir uma solicitação encaminhada e iniciar o atendimento humano com acesso ao contexto disponível.**
Ator principal	Atendente
Atores secundários	— (Supervisor pode desempenhar o papel de Atendente por generalização)
Pré-condições	Atendimento disponível na fila e usuário autorizado.
Gatilho	Atendente seleciona um atendimento disponível.
Pós-condições	Atendimento atribuído ao usuário interno.

Fluxo principal:

1. O Atendente seleciona um atendimento disponível.

2. O sistema verifica se o atendimento continua disponível e se o usuário possui permissão.

3. O sistema atribui o atendimento ao Atendente.

4. [Inclusão: UC09 - Consultar contexto do atendimento.]

5. O sistema registra o horário e o responsável pela assunção.

Fluxos alternativos:

A1 - Se o atendimento já tiver sido assumido por outro usuário, o sistema atualiza a fila e não realiza nova atribuição.

Fluxos de exceção:

E1 - Se houver falha ao recuperar o contexto, o sistema não conclui a assunção e informa a indisponibilidade ao atendente.

Requisitos relacionados: RF05, RF07, RF09; RN04; RNF02, RNF04

UC05 - Registrar desfecho

Objetivo	**Registrar o resultado final de um atendimento para fins de rastreabilidade e análise.**
Ator principal	Atendente
Atores secundários	— (Supervisor pode desempenhar o papel de Atendente por generalização)
Pré-condições	Atendimento assumido e em estado apto a encerramento.
Gatilho	Atendente conclui o tratamento da solicitação.
Pós-condições	Desfecho registrado e atendimento encerrado.

Fluxo principal:

1. O Atendente informa a categoria de desfecho.
2. O sistema valida a categoria informada.
3. O Atendente registra observação complementar quando aplicável.
4. O sistema grava o desfecho, horário e responsável.
5. O sistema encerra o atendimento.

Fluxos alternativos:

A1 - O Atendente salva o atendimento sem encerrá-lo; o sistema mantém o atendimento em andamento.

Fluxos de exceção:

E1 - Se a categoria de desfecho for inválida, o sistema solicita correção antes de encerrar.

Requisitos relacionados: RF10; RNF12.

UC06 - Gerenciar categorias e conteúdo

Objetivo	**Manter o catálogo de categorias e conteúdos aprovados utilizados na triagem.**
Ator principal	Analista de Conhecimento e Qualidade
Atores secundários	-
Pré-condições	Analista autenticado e autorizado.
Gatilho	Analista inicia manutenção do catálogo.
Pós-condições	Alteração registrada e, quando publicada, disponível para novas triagens.

Fluxo principal:

1. O Analista seleciona uma categoria ou cria uma nova.
2. O sistema apresenta os dados configuráveis.
3. O Analista informa ou altera nome, condição de uso, status e conteúdo aprovado.
4. O sistema valida unicidade e campos obrigatórios.
5. O Analista confirma a publicação.
6. O sistema registra a alteração e disponibiliza a versão aprovada.

Fluxos alternativos:

A1 - O Analista salva a alteração como rascunho sem publicação.

Fluxos de exceção:

E1 - Se houver conflito de identificação ou campo obrigatório ausente, o sistema não publica e informa o problema.

Requisitos relacionados: RF12; RN01, RN05; RNF09, RNF10

UC07 - Monitorar filas e indicadores

Objetivo	**Acompanhar a situação operacional do atendimento e identificar filas ou escalonamentos que exigem intervenção.**
Ator principal	Supervisor
Atores secundários	-
Pré-condições	Supervisor autenticado e autorizado.
Gatilho	Supervisor acessa o monitoramento.

Objetivo	**Acompanhar a situação operacional do atendimento e identificar filas ou escalonamentos que exigem intervenção.**
Pós-condições	Nenhuma alteração obrigatória; consulta registrada quando aplicável.

Fluxo principal:

1. O Supervisor seleciona o período e os filtros de consulta.
2. O sistema apresenta quantidade de atendimentos por estado, tempo de espera e escalonamentos.
3. O Supervisor consulta detalhes permitidos de uma fila ou indicador.
4. O sistema atualiza os dados conforme os filtros informados.

Fluxos alternativos:

A1 - Se não houver dados no período, o sistema informa que não existem registros para os filtros selecionados.

Fluxos de exceção:

E1 - Se houver falha na fonte de indicadores, o sistema informa indisponibilidade sem apresentar dados parciais como completos.

Requisitos relacionados: RF13; RNF02, RNF12

UC08 - Gerenciar usuários e perfis de acesso

Objetivo	**Controlar usuários internos e seus perfis de acesso.**
Ator principal	Administrador
Atores secundários	-
Pré-condições	Administrador autenticado e autorizado.
Gatilho	Administrador inicia manutenção de usuário ou perfil.
Pós-condições	Cadastro ou permissão atualizada e alteração registrada em auditoria.

Fluxo principal:

1. O Administrador localiza um usuário ou inicia um novo cadastro.
2. O sistema apresenta dados e perfis disponíveis.
3. O Administrador cria, altera, desativa ou associa perfis.
4. O sistema valida as regras de permissão.
5. O Administrador confirma a operação.
6. O sistema aplica a alteração e registra auditoria.

Fluxos alternativos:

A1 - O Administrador cancela a alteração antes da confirmação; nenhuma modificação é aplicada.

Fluxos de exceção:

E1 - Se a alteração resultar em combinação de perfis inválida, o sistema rejeita a operação e informa a restrição.

Requisitos relacionados: RF14; RNF02, RNF09

UC09 - Consultar contexto do atendimento

Objetivo	**Consultar o contexto necessário para continuar um atendimento encaminhado sem exigir repetição da demanda.**
Ator principal	Atendente
Atores secundários	— (Supervisor pode desempenhar o papel de Atendente por generalização)
Pré-condições	Usuário autorizado e atendimento existente.
Gatilho	UC04 inclui a consulta ou usuário autorizado abre o contexto.
Pós-condições	Contexto apresentado sem alteração do atendimento.

Fluxo principal:

1. O usuário autorizado solicita o contexto do atendimento.
2. O sistema verifica a permissão de acesso.
3. O sistema apresenta mensagens anteriores, categoria atribuída, nível de confiança e motivo de escalonamento quando existente.
4. O sistema registra o acesso ao histórico.

Fluxos alternativos:

A1 - Se parte do histórico estiver indisponível, o sistema identifica claramente a informação ausente.

Fluxos de exceção:

E1 - Se o usuário não possuir permissão, o sistema bloqueia o acesso e registra a tentativa.

Requisitos relacionados: RF05, RF07; RN04; RNF02, RNF04

4.6 Histórias de usuário

S44-US01 - Registrar solicitação

Como Cliente/Solicitante, eu quero registrar minha solicitação em uma conversa, para iniciar o atendimento sem depender de outro canal.

Condições de satisfação:

- Dado que iniciei uma interação, quando eu enviar minha solicitação, então ela deve ser registrada.
- A solicitação registrada deve possuir identificação de sessão e horário.

Prioridade: Alta. Técnica/justificativa: MoSCoW - Must: inicia o fluxo principal. MVP: Sim. Status inicial: A Fazer.

S44-US02 - Receber resposta automática elegível

Como Cliente/Solicitante, eu quero receber uma resposta automática quando minha demanda estiver em categoria habilitada, para resolver solicitações simples com menor espera.

Condições de satisfação:

- A resposta automática só deve ocorrer para categoria habilitada.
- Se a confiança ficar abaixo do limiar aprovado para a triagem (valor inicial proposto: 0,80), a solicitação deve ser encaminhada ao humano.

Prioridade: Alta. Técnica/justificativa: MoSCoW - Must: valida o valor central da automação controlada. MVP: Sim. Status inicial: A Fazer.

S44-US03 - Solicitar atendimento humano

Como Cliente/Solicitante, eu quero pedir atendimento humano durante a conversa, para não ficar bloqueado pela automação.

Condições de satisfação:

- O pedido deve ser aceito durante interação ativa.
- O sistema deve informar o encaminhamento e preservar o contexto.

Prioridade: Alta. Técnica/justificativa: MoSCoW - Must: requisito de segurança operacional e autonomia do cliente. MVP: Sim. Status inicial: A Fazer.

S44-US04 - Assumir com contexto

Como Atendente, eu quero assumir um atendimento com acesso ao contexto anterior, para continuar o atendimento sem pedir que o cliente repita a solicitação.

Condições de satisfação:

- Somente usuário autorizado pode assumir.
- Ao assumir, o contexto deve ficar disponível e o acesso ao histórico deve ser auditado.

Prioridade: Alta. Técnica/justificativa: MoSCoW - Must: completa o handoff humano. MVP: Sim. Status inicial: A Fazer.

S44-US05 - Registrar desfecho

Como Atendente, eu quero registrar o resultado de um atendimento, para permitir rastreabilidade e análise posterior.

Condições de satisfação:

- O desfecho deve usar categoria válida.
- O registro deve guardar responsável e horário.

Prioridade: Média. Técnica/justificativa: MoSCoW - Should: necessário para qualidade e rastreabilidade. MVP: Sim. Status inicial: A Fazer.

S44-US06 - Manter categorias e conteúdo

Como Analista de Conhecimento e Qualidade, eu quero manter categorias e conteúdos aprovados, para corrigir e evoluir a triagem sem alterar o software.

Condições de satisfação:

- Apenas perfil autorizado pode publicar alterações.
- Toda publicação deve gerar registro de auditoria.

Prioridade: Média. Técnica/justificativa: MoSCoW - Should: sustenta a evolução do catálogo após o MVP inicial. MVP: Não. Status inicial: A Fazer.

S44-US07 - Acompanhar filas e indicadores

Como Supervisor, eu quero consultar filas e indicadores por período, para identificar gargalos e priorizar intervenções.

Condições de satisfação:

- A consulta deve respeitar o perfil do Supervisor.
- Os filtros de período devem atualizar os indicadores apresentados.

Prioridade: Média. Técnica/justificativa: MoSCoW - Should: melhora governança operacional, mas não bloqueia o fluxo básico. MVP: Não. Status inicial: A Fazer.

S44-US08 - Gerenciar usuários e perfis

Como Administrador, eu quero gerenciar usuários internos e seus perfis, para manter o acesso coerente com as responsabilidades de cada papel.

Condições de satisfação:

- Alterações de perfil devem respeitar regras de permissão.
- Toda alteração privilegiada deve ser auditada.

Prioridade: Baixa. Técnica/justificativa: MoSCoW - Could: pode ser simplificado no primeiro experimento com usuários previamente configurados. MVP: Não. Status inicial: A Fazer.

S44-US09 - Escalonar ao supervisor

Como Atendente, eu quero encaminhar um atendimento ao Supervisor com registro do motivo, para obter uma decisão fora da minha alçada sem perder o contexto da solicitação.

Condições de satisfação:

O sistema exige um motivo antes de concluir o escalonamento de um atendimento já assumido.

Ao confirmar, o atendimento é atribuído ao Supervisor, preservando histórico, categoria e contexto.

Prioridade: Média. Técnica/justificativa: MoSCoW - Should: apoia tratamento de exceções, mas o escalonamento poderá ser operacionalizado manualmente no piloto. MVP: Não. Status inicial: A Fazer.

4.7 Registro das Histórias de Usuário em Ferramenta de Gerenciamento

As nove histórias S44-US01 a S44-US09 foram registradas individualmente como Issues públicas no repositório principal do Grupo S44. Cada Issue contém papel, necessidade e valor, critérios de aceitação, prioridade, classificação MoSCoW com justificativa, status inicial, participação no MVP e vínculos com requisitos/casos de uso. BACKLOG.md e RASTREABILIDADE.md consolidam o registro e QUADRO_BACKLOG.md oferece um quadro estático em três colunas. Para a avaliação, o registro oficial é o das Issues públicas, não o fork de desenvolvimento.

Repositório e backlog oficial: https://github.com/TeoZ08/engenharia-requisitos-s44 | 9 Issues: https://github.com/TeoZ08/engenharia-requisitos-s44/issues | Quadro público: https://github.com/TeoZ08/engenharia-requisitos-s44/blob/main/QUADRO_BACKLOG.md | US09: https://github.com/TeoZ08/engenharia-requisitos-s44/issues/9

4.8 Matriz de Rastreabilidade

A matriz relaciona todos os 14 RFs e os 12 RNFs aos objetivos, regras, casos de uso, histórias e jornadas quando pertinente. A US09 cobre explicitamente RF11/UC03. Travessões indicam ausência de ligação direta; não significam exclusão do escopo. No GitHub, a matriz complementar identifica os casos de uso e histórias associadas aos RNFs.

Req.	Objetivo	Regra(s)	Caso(s) de uso	História(s)	Jornada(s)
RF01	OB01	—	UC01	S44-US01	J01
RF02	OB01	RN01, RN03	UC01	S44-US02	J01
RF03	OB01	RN01, RN03	UC01	S44-US02	J01
RF04	OB02	RN03, RN04	UC01, UC02	S44-US02, US03	J01
RF05	OB02	RN04	UC04, UC09	S44-US04	J01, J02
RF06	OB02	RN02, RN03	UC01, UC02	S44-US03	J01
RF07	OB02	RN04	UC02, UC04, UC09	S44-US03, US04	J01, J02
RF08	OB02	RN02	UC02	S44-US03	J01
RF09	OB02	RN04	UC04	S44-US04	J02
RF10	OB03	RN05	UC05	S44-US05	J01, J02
RF11	OB02	RN04	UC03	S44-US09	J02
RF12	OB03	RN01, RN05	UC06	S44-US06	—
RF13	OB03	—	UC07	S44-US07	—
RF14	OB03	—	UC08	S44-US08	—
RNF01	OB03	—	UC01, UC02, UC04, UC08	S44-US01, US03, US04, US08	J01, J02
RNF02	OB03	RN04, RN05	UC03, UC04, UC07, UC08, UC09	S44-US04, US07, US08, US09	J02
RNF03	OB01	RN03	UC01	S44-US02	J01
RNF04	OB02	RN04	UC02, UC04, UC09	S44-US03, US04	J01, J02

Req.	Objetivo	Regra(s)	Caso(s) de uso	História(s)	Jornada(s)
RNF05	OB02	RN04	UC01, UC02, UC04	S44-US01, US03, US04	J01, J02
RNF06	OB03	—	UC01, UC02	S44-US01, US03	J01
RNF07	OB03	—	UC01, UC02, UC04	S44-US01, US03, US04	J01, J02
RNF08	OB03	RN05	UC05, UC08	S44-US05, US08	J02
RNF09	OB03	RN05	UC06, UC08	S44-US06, US08	—
RNF10	OB03	RN01	UC06	S44-US06	—
RNF11	OB01	—	UC01, UC02	S44-US01, US02, US03	J01
RNF12	OB03	RN05	UC01, UC05, UC07	S44-US02, US05, US07	J01, J02

4.9 MVP

Tipo: Wizard of Oz em segmento restrito. Parte da decisão simulada/monitorada por humano durante o experimento; não pressupõe modelo treinado nem implantação em produção.

Problema e público: reduzir retrabalho na triagem de solicitações simples sem prejudicar autonomia do cliente ou acesso a atendente. Usuários-alvo iniciais: Cliente/Solicitante (P01) e Atendente (P02). Hipótese a validar: uma triagem com categorias restritas e respostas aprovadas reduzirá esforço de atendimento, preservando o encaminhamento humano.

Definição e execução proposta: (1) identificar demanda recorrente hipotética no cenário do trabalho; (2) selecionar P01 e P02 como personas de referência; (3) escolher US01–US05 como fluxo mínimo; (4) limitar o catálogo a poucas categorias aprovadas; (5) simular a classificação/resposta sob supervisão humana; (6) registrar dados dos testes e comparar com metas previamente acordadas. O usuário descreve a demanda, recebe resposta elegível ou encaminhamento e pode pedir uma pessoa a qualquer momento.

Escopo do MVP: RF01–RF10, correspondentes às histórias S44-US01 a S44-US05. São necessárias categorias e permissões previamente configuradas, mas o experimento não exige funcionalidades de manutenção do catálogo nem administração de perfis. Não estão incluídos relatórios avançados nem escalonamento automatizado ao supervisor.

Funcionalidades deixadas de fora nesta versão:

- RF11 - escalonamento ao supervisor pode ser tratado manualmente no piloto.
- RF12 - catálogo pode ser pré-configurado para o piloto.
- RF13 - indicadores avançados ficam para evolução.
- RF14 - usuários e perfis podem ser pré-cadastrados para o experimento.

Critérios de avaliação do MVP (metas de projeto, não resultados obtidos):

- Acordo de pelo menos 80% entre a categoria proposta pela triagem e a categoria atribuída por um revisor humano em uma amostra de teste.
- No máximo 10% dos atendimentos encaminhados exigindo repetição integral da solicitação pelo cliente.
- Pelo menos 70% das solicitações elegíveis do conjunto restrito resolvidas com o conteúdo automático no cenário de avaliação.
- Contexto do handoff disponível ao atendente em até 3 segundos em pelo menos 95% das execuções controladas.

Critérios para evolução:

- Evoluir: metas atendidas e ausência de falhas críticas de encaminhamento; ampliar categorias gradualmente.
- Pivotar: acordo de classificação entre 60% e 79% ou repetição acima de 10%; revisar categorias, limiar e conteúdo.
- Reconsiderar a automação: acordo inferior a 60% ou ocorrência de encaminhamentos inadequados com impacto relevante.

Seção 5 - Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Foram utilizadas ferramentas de IA generativa como apoio à organização e elaboração de versões preliminares, à revisão documental e à rastreabilidade. Os registros abaixo descrevem usos identificáveis neste processo; a especificação mantém metas e cenários hipotéticos como propostas, sem alegar entrevistas ou testes não realizados.

Ferramenta	Seções/etapas	Tipo de apoio prestado	Conferência, alterações e evidências
ChatGPT (OpenAI)	Seções 1–4; requisitos, regras, personas, jornadas, UC, US, MVP, UML e matriz	Elaboração e organização de rascunhos, propostas de metas e critérios de aceitação; redação, comparação de artefatos e geração/ajuste de documentos e diagramas.	Após análise de inconsistências, foram revistos os vínculos RF06/UC e RF07/UC, a participação do Supervisor, os nomes de UC, a formatação e o diagrama. Os valores de confiança/desempenho seguem identificados como metas de projeto não testadas. A decisão de encaminhar a versão para avaliação compete ao grupo.
Claude / Claude Code (Anthropic)	Revisão colaborativa do backlog e rastreabilidade; SRS v0.95; PR #10	Identificação de lacuna de rastreabilidade do RF11, proposta e documentação da história S44-US09, normalização de nomenclatura e relações RF–UC–US.	Pedro apresentou as alterações no PR #10, integrado ao repositório principal. A US09 passou a ligar RF11–UC03; os vínculos de RNFs foram revisados e a relação indevida RNF09–US09 foi corrigida. Os apontamentos de diagrama, texto e acabamento foram confrontados com o SRS v1.0.

Observação: o emprego de IA está declarado explicitamente; a inspeção final do PDF e a autorização para envio pelo AVA devem ser realizadas pelos integrantes responsáveis.

Referências bibliográficas e materiais consultados

HULL, Elizabeth; JACKSON, Ken; DICK, Jeremy. Requirements Engineering. 3. ed. Springer, 2011. (Bibliografia básica do Plano de Ensino.)

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e Design Orientados a Objetos para Sistemas de Informação: Modelagem com UML, OCL e IFML. 3. ed. Elsevier, 2015. (Bibliografia básica do Plano de Ensino.)

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Recomendação do W3C.

UFMS. Engenharia de Requisitos — T01/2026-2. Diretrizes do Trabalho Prático e Template de Especificação de Requisitos de Software. Materiais da disciplina no AVA.

Links importantes

Repositório público, backlog e rastreabilidade: https://github.com/TeoZ08/engenharia-requisitos-s44

Quadro visual estático: https://github.com/TeoZ08/engenharia-requisitos-s44/blob/main/QUADRO_BACKLOG.md

Diretrizes do Trabalho Prático (AVA): https://ava.ufms.br/mod/resource/view.php?id=1301196

Template oficial do SRS (AVA): https://ava.ufms.br/mod/resource/view.php?id=1301197